

Aufgabe 1: Biot-Savart “um die Ecke“

- a) Nach dem Gesetz von Biot-Savart gilt allgemein

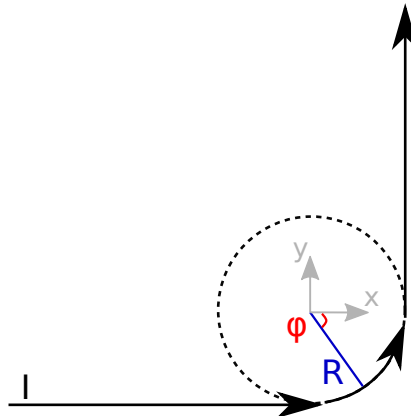
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_C ds \frac{\hat{\mathbf{e}}_I \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(s))}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0(s)|^3}. \quad (1)$$

Hierbei bezeichnet $\hat{\mathbf{e}}_I$ die Stromrichtung, $\mathbf{r}$ den Vektor zum Punkt, an dem das magnetische Feld bestimmt werden soll und $\mathbf{r}_0(s)$ die Parametrisierung der Kurve.

- b) Wir wählen das Koordinatensystem so, dass der Ursprung im Mittelpunkt der Kurve liegt. Damit ist

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

der Punkt, an dem das magnetische Feld berechnet werden soll.



Um die individuellen Bestandteile nun einzeln aufzulösen, setzen wir jeweils $\hat{\mathbf{e}}_I$ und $\mathbf{r}_0$ für die drei Teilbereiche “→“, “○“ und “↑“ ein. Dabei gilt

$$\text{“} \rightarrow \text{“} : \quad \hat{\mathbf{e}}_I = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{r}_0 = \begin{pmatrix} x \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\text{“} \circlearrowleft \text{“} : \quad \hat{\mathbf{e}}_I = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{r}_0 = \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$\text{“} \uparrow \text{“} : \quad \hat{\mathbf{e}}_I = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{r}_0 = \begin{pmatrix} R \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Wir erhalten also

$$\mathbf{B}(\mathbf{r} = 0) = \mathbf{B}_{\rightarrow}(\mathbf{r} = 0) + \mathbf{B}_{\circ}(\mathbf{r} = 0) + \mathbf{B}_{\uparrow}(\mathbf{r} = 0) \quad (6)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^0 dx \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -x \\ R \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} x \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \\ &+ \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^0 R d\varphi \frac{\begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \cos \varphi \\ -R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \\ &+ \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{\infty} dy \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \\ -y \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \end{aligned} \quad (7)$$

c) Im nächsten Schritt führen wir die Integration der einzelnen Terme explizit aus. So erhalten wir

$$\mathbf{B}_{\rightarrow}(\mathbf{r} = 0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^0 dx \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -x \\ R \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} x \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \quad (8)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^0 dx \frac{R \hat{\mathbf{e}}_z}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \quad (9)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\hat{\mathbf{e}}_z}{R}, \quad (10)$$

wobei $\hat{\mathbf{e}}_z$ der Einheitsvektor in z -Richtung ist. Völlig analog erhalten wir für den Beitrag des zweiten geraden Stücks

$$\mathbf{B}_{\uparrow}(\mathbf{r} = 0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{\infty} dy \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \\ -y \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \quad (11)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\hat{\mathbf{e}}_z}{R}. \quad (12)$$

Die Integration des gebogenen Teils ergibt

$$\mathbf{B}_{\odot}(\mathbf{r} = 0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^0 R d\varphi \frac{\begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -R \cos \varphi \\ -R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \right|^3} \quad (13)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\pi/2}^0 R d\varphi \frac{R \hat{\mathbf{e}}_z}{R^3} \quad (14)$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\pi \hat{\mathbf{e}}_z}{2R}. \quad (15)$$

d) Insgesamt erhalten wir also für das magnetische Feld im Punkt $\mathbf{r}$, dem Mittelpunkt des Bogens

$$\mathbf{B}(\mathbf{r} = 0) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{2}{R} + \frac{\pi}{2R} \right) \hat{\mathbf{e}}_z, \quad (16)$$

was (wie zu erwarten) genau zwei-mal dem magnetischen Feld eines $1/2$ unendlichen Drahts plus $1/4$ dem magnetischen Feld einer Kreisschleife entspricht.

Aufgabe 2: Magnetisches Vektorpotential

a) Das Vektorpotential ist gegeben durch

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'. \quad (17)$$

Da die rotierende Oberflächenladungsdichte die einzige Stromdichte ist, vereinfacht sich das Volumenintegral zu einem Oberflächenintegral über die Oberfläche S der Kugel. Die Oberflächenstromdichte $\mathbf{K}$ kann geschrieben werden als $\mathbf{K}(\mathbf{r}') = \sigma \mathbf{v}(\mathbf{r}') = \sigma \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$, wobei $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'$ die Geschwindigkeit eines Punktes $\mathbf{r}'$ im Körper beschreibt. Damit ist

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{r} da', \quad (18)$$

wobei $r = \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta'}$ und $da' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'$ in Kugelkoordinaten (r', θ', ϕ') mit der z -Achse in $\mathbf{r}$ -Richtung und mit $\boldsymbol{\omega}$ in der xz -Ebene (siehe Figur).

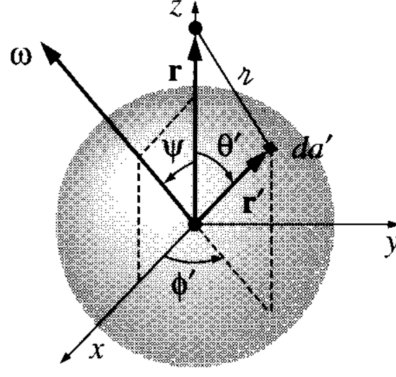
Sei ψ der Winkel zwischen $\mathbf{r}$ und $\boldsymbol{\omega}$, dann ist

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' = \begin{pmatrix} \omega \sin \psi \\ 0 \\ \omega \cos \psi \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} R \sin \theta' \cos \phi' \\ R \sin \theta' \sin \phi' \\ R \cos \theta' \end{pmatrix} \quad (19)$$

$$= R\omega \begin{pmatrix} -\cos \psi \sin \theta' \sin \phi' \\ \cos \psi \sin \theta' \cos \phi' - \sin \psi \cos \theta' \\ \sin \psi \sin \theta' \sin \phi' \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Alle Terme ausser einem enthalten einen Faktor $\sin \phi'$ oder $\cos \phi'$. Da

$$\int_0^{2\pi} \sin \phi' d\phi' = \int_0^{2\pi} \cos \phi' d\phi' = 0 \quad (21)$$



tragen diese Terme nicht zum Integral bei. Somit zeigt das Vektorpotential in y -Richtung:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 R^3 \sigma \omega \sin \psi}{2} \left(\int_0^\pi \frac{\cos \theta' \sin \theta'}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta'}} d\theta' \right) \hat{e}_y. \quad (22)$$

Mit der Substitution $u \equiv \cos \theta'$, erhalten wir für das Integral

$$\int_{-1}^{+1} \frac{u}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2Rru}} du = - \frac{(R^2 + r^2 + Rru)}{3R^2 r^2} \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rru} \Big|_{-1}^{+1} \quad (23)$$

$$= -\frac{1}{3R^2 r^2} [(R^2 + r^2 + Rr)|R - r| - (R^2 + r^2 - Rr)(R + r)]. \quad (24)$$

Ist $\mathbf{r}$ im Innern der Sphäre, also $R > r$, dann reduziert sich der Ausdruck zu $2r/3R^2$. Im anderen Fall erhalten wir $2R/3r^2$. Benutzen wir noch, dass $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = -\omega r \sin \psi \hat{e}_y$, so erhalten wir für das Vektorpotential

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\mu_0 R \sigma}{3} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}), & r < R, \\ \frac{\mu_0 R^4 \sigma}{3r^3} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}), & r > R. \end{cases} \quad (25)$$

Nun können wir diesen Ausdruck noch in jenes Koordinatensystem übersetzen, in dem $\boldsymbol{\omega}$ mit der z -Achse übereinstimmt:

$$\mathbf{A}(r, \theta, \phi) = \begin{cases} \frac{\mu_0 R \sigma \omega}{3} r \sin \theta \hat{e}_\phi, & r < R, \\ \frac{\mu_0 R^4 \sigma \omega}{3r^2} \sin \theta \hat{e}_\phi, & r > R. \end{cases} \quad (26)$$

- b) Die Rotation eines Vektorfeldes $\mathbf{F} = F_r \hat{e}_r + F_\theta \hat{e}_\theta + F_\phi \hat{e}_\phi$ in Kugelkoordinaten ist gegeben durch:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (F_\phi \sin \theta) - \frac{\partial F_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{e}_r + \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_r}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_\phi) \right] \hat{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r F_\theta) - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right] \hat{e}_\phi. \quad (27)$$

Damit ist das magnetische Feld $\mathbf{B}$ im Inneren der Sphäre uniform und gegeben durch

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (A_\phi \sin \theta) \right] \hat{\mathbf{e}}_r - \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right] \hat{\mathbf{e}}_\theta \quad (28)$$

$$= \frac{\mu_0 R \sigma \omega}{3} \left\{ \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin^2 \theta) \right] \hat{\mathbf{e}}_r - \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta) \right] \hat{\mathbf{e}}_\theta \right\} \quad (29)$$

$$= \frac{2\mu_0 R \omega \sigma}{3} (\cos \theta \hat{\mathbf{e}}_r - \sin \theta \hat{\mathbf{e}}_\theta) \quad (30)$$

$$= \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \omega \hat{\mathbf{e}}_z \quad (31)$$

$$= \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \omega. \quad (32)$$

Aufgabe 3: Relativistische Transformation

a) Die Felder lauten:

$$\mathbf{E} = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } \mathbf{B} = 2 \frac{E_0}{c} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} \quad (33)$$

In einem System, das sich mit $\beta \mathbf{e}_z$ bewegt, sind die parallelen Komponenten $E_{\parallel} = E_z = 0$ und $B_{\parallel} = B_z = 0$. Für die senkrechten Komponenten gilt:

$$\mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + c\beta \mathbf{e}_z \times \mathbf{B}_{\perp}) = \gamma E_0 \begin{pmatrix} 1 - 2\beta \sin \theta \\ 2\beta \cos \theta \\ 0 \end{pmatrix} \quad (34)$$

$$\mathbf{B}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \frac{1}{c}\beta \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}_{\perp}) = \gamma \frac{E_0}{c} \begin{pmatrix} 2 \cos \theta \\ 2 \sin \theta - \beta \\ 0 \end{pmatrix} \quad (35)$$

In dem System sollen diese Felder parallel sein, also

$$\mathbf{0} = \mathbf{E}' \times \mathbf{B}' = \gamma^2 \frac{E_0^2}{c} [2\beta^2 \sin \theta - 5\beta + 2 \sin \theta] \mathbf{e}_z. \quad (36)$$

Mit den Lösungen

$$\beta_{1,2} = \frac{5}{4 \sin \theta} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{16}{25} \sin^2 \theta} \right]. \quad (37)$$

Weil $\beta < 1$ sein muss, ist nur das Minuszeichen vor der Wurzel zulässig.

$$\beta = \frac{5}{4 \sin \theta} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{16}{25} \sin^2 \theta} \right]. \quad (38)$$

b) Für $\theta \ll 1$ ist $\sin \theta \approx \theta$ und $\cos \theta \approx 1$ und damit

$$\beta \approx \frac{5}{4\theta} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{16}{25} \theta^2} \right] \approx \frac{5}{4\theta} \left[1 - \left(1 - \frac{16}{50} \theta^2 \right) \right] = \frac{2}{5} \theta. \quad (39)$$

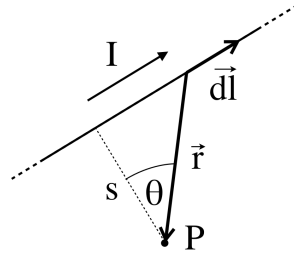
Daher ist $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{4}{25}\theta^2}} \approx 1$ und die Felder lauten:

$$\mathbf{E}' = E_0 \begin{pmatrix} 1 - \frac{4}{5}\theta^2 \\ \frac{4}{5}\theta \\ 0 \end{pmatrix} \approx E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4}{5}\theta \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } \mathbf{B}' = \frac{E_0}{c} \begin{pmatrix} 2 \\ 2\theta - \frac{2}{5}\theta \\ 0 \end{pmatrix} \approx 2 \frac{E_0}{c} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4}{5}\theta \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (40)$$

Aufgabe 4: Unendlich langer Draht

a) Das Gesetz von Biot-Savart lautet

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\boldsymbol{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (r = |\mathbf{r}|, \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r). \quad (41)$$



Wir wählen ein Koordinatensystem mit dem Ursprung in P , somit vermeiden wir einen Offset im Abstand r . Ausserdem wählen wir ein zylindrisches Koordinatensystem, dort lässt sich die Position auf dem Draht durch den Winkel θ beschreiben (siehe Skizze). Dieser läuft von $-\pi/2$ bis $+\pi/2$, um den ganzen Draht abzudecken. Da θ eine Koordinate ist, muss keine extra Integrationsvariable eingeführt werden, die dann von mehreren Koordinaten abhängen könnte. Dazu muss das Koordinatensystem so orientiert sein, dass der Draht in der $z = 0$ Ebene liegt. Nach der Rechte-Hand Regel zeigt der Vektor $d\boldsymbol{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}$ in die Blattebene hinein (am Punkt P in der Skizze) und sein Betrag lautet:

$$|d\boldsymbol{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}| = d\ell \cos \theta. \quad (42)$$

Ausserdem kennen wir den Abstand s vom Draht und können damit eine Beziehung für $d\ell$ herleiten:

$$\ell = s \tan \theta \quad \Rightarrow \quad d\ell = \frac{d\ell}{d\theta} d\theta = \frac{s}{\cos^2 \theta} d\theta. \quad (43)$$

Auch den Abstand r zwischen dem infinitesimalen Linienelement $d\ell$ und dem Punkt P kann durch s und θ ausgedrückt werden:

$$s = r \cos \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{r^2} = \frac{\cos^2 \theta}{s^2}. \quad (44)$$

Setzen wir alles zusammen ins Biot-Savart Gesetz ein, wobei wir die Richtung als durch die Rechte-Hand Regel gegeben betrachten und uns nur um den Betrag von $\mathbf{B}$ kümmern, so erhalten

wir:

$$B(s) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos \theta}{r^2} d\ell \quad (45)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{s}{\cos^2 \theta} \frac{\cos^2 \theta}{s^2} \cos \theta d\theta \quad (46)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi s} I \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \quad (47)$$

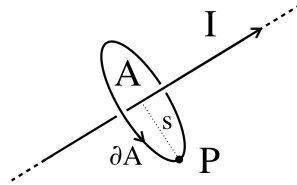
$$= \frac{\mu_0}{4\pi s} I \sin \theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \quad (48)$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi s} I. \quad (49)$$

b) Das *Ampère'sche Gesetz* lautet:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (50)$$

Wir nehmen an, dass das magnetische Feld $\mathbf{B}$ anhand der Rechten-Hand Regel um den Draht herum laufe und nur vom Abstand zum Draht s abhängt.



Wir wählen nun eine Kontur ∂A , die kreisförmig im Abstand s um den Draht läuft (siehe Skizze) und berechnen das Wegintegral des magnetischen Feldes auf diesem Weg:

$$\oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 2\pi s B(s), \quad (51)$$

da Feld und Linienelement immer parallel sind. Für das Integral auf der linken Seite können wir aber nach dem Satz von Stokes auch schreiben:

$$\oint_{\partial A} \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_A \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}. \quad (52)$$

Nach Ampère gilt nun:

$$\int_A \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = \int_A \mu_0 \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \mu_0 I. \quad (53)$$

Zusammen ergibt sich also

$$B(s) = \frac{\mu_0}{2\pi s} I \quad (54)$$

in Übereinstimmung mit dem Resultat aus Teilaufgabe a).

c) Wenn wir die Form des Biot-Savart Gesetzes betrachten, wird sofort klar, dass der abgewinkelte Teil des Drahtes keinen Beitrag zum Integral liefert, da dort $d\boldsymbol{\ell}$ und $\hat{r}$ immer parallel sind und somit das Kreuzprodukt verschwindet. Für den Rest des Drahtes nutzen wir die Rechnung aus a), wobei wir dieses Mal von $-\pi/2$ bis 0 integrieren:

$$B(s) = \frac{\mu_0}{4\pi s} I \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos \theta d\theta \quad (55)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi s} I \sin \theta \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 \quad (56)$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi s} I. \quad (57)$$

Das Feld ist also nur noch halb so stark wie in a). Aus der Rechten-Hand-Regel folgern wir, dass das Magnetfeld bei P in die Zeichenebene hinein zeigt.

Aufgabe 5: Flache Spule

- a) Aus Symmetriegründen zeigt das magnetische Feld entlang der z -Achse, daher rechnen wir eindimensional. Wir berechnen das Feld der Spule analog zu Abschnitt 7.5.1 im Skript, wobei wir zuerst einen infinitesimal dünnen Ring dr der Spule mit Radius r betrachten. Siehe insbesondere Abb. 7.6 im Skript für die Richtungen der Felder und die Definition von θ . Mit dem Biot-Savart Gesetz

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} (d\mathbf{l} \times \mathbf{e}_r) \quad (58)$$

finden wir den Beitrag eines infinitesimalen Abschnittes in einem Winkelement $d\phi$ der Spule:

$$dB_\phi = \frac{\mu_0 I N_{dr}}{4\pi r_1^2} \cos \theta dl = \frac{\mu_0 I N_{dr}}{4\pi r_1^2} \frac{r}{r_1} dl \quad (59)$$

Hier ist N_{dr} die Anzahl an Windungen im Ring zwischen r und $r + dr$ und $r_1 = \sqrt{r^2 + z^2}$ der Abstand von M zur Spule. Von $r = R_1$ bis $r = R_2$ sind N Windungen angebracht, sodass es pro Längeneinheit $\frac{N}{R_2 - R_1}$ Windungen gibt. Auf dem infinitesimalen Ring gibt es demnach

$$N_{dr} = \frac{N dr}{R_2 - R_1} \quad (60)$$

Windungen.

Eine Integration über $dl = r d\phi$ liefert:

$$\begin{aligned} dB_r &= \int_0^{2\pi} dB_\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I N dr}{4\pi r_1^2 (R_2 - R_1)} \frac{r}{r_1} r d\phi = \frac{\mu_0 I N r^2 dr}{4\pi (R_2 - R_1) r_1^3} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\mu_0 I N r^2 dr}{2(R_2 - R_1) r_1^3} \\ &= \frac{\mu_0 I N r^2 dr}{2(R_2 - R_1) \sqrt{r^2 + z^2}^3} \end{aligned} \quad (61)$$

Diese Gleichung muss nun noch über dr über die gesamte Spule integriert werden:

$$B(M) = \int_{R_1}^{R_2} dB_r = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{(r^2 + z^2)^{(3/2)}} dr \quad (62)$$

- b) Bei $z = 0$ vereinfacht sich das Feld zu

$$B(z = 0) = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (63)$$

Bei $z = \infty$ ist $z \gg r$, sodass gilt:

$$\frac{r^2}{(r^2 + z^2)^{(3/2)}} = \frac{r^2}{z^3 \left(\frac{r^2}{z^2} + \frac{z^2}{z^2}\right)^{(3/2)}} \rightarrow \frac{r^2}{z^3} \frac{1}{1^{(3/2)}} = \frac{r^2}{z^3} \quad (64)$$

Das Integral ergibt demnach:

$$B(z = \infty) = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \int_{R_1}^{R_2} \frac{r^2}{z^3} dr = \frac{\mu_0 N I}{2(R_2 - R_1)} \frac{R_2^3 - R_1^3}{3z^3} \quad (65)$$

Wir sehen, dass das Feld im unendlichen mit $1/z^3$ abfällt.